Construction d'une infrastructure de tests sur une extension Python du logiciel QGIS : « HedgeTools »

Contexte:

L'unité de recherche DYNAFOR développe depuis plusieurs années une extension du logiciel QGIS « HedgeTools » écrite en Python qui fournit de nombreux algorithmes pour caractériser les haies bocagères. Aujourd'hui le projet prend une importance considérable (projets avec les ministères de l'agriculture et de la transition écologique, etc) qui implique la nécessité de son bon fonctionnement vis à vis d'un large panel d'utilisateurs. Dans ce cadre, nous souhaitons développer une infrastructure de test nous permettant de garantir la qualité et la fiabilité de l'extension HedgeTools sur l'ensemble des versions de Python et de QGIS concernées.

Sujet:

Accompagné par l'équipe en charge du développement de l'extension QGIS HedgeTools le stagiaire aura pour mission de construire une infrastructure de tests et de fournir un guide d'utilisation clair pour la mise en place progressive des tests après le stage. Cette infrastructure de tests devra inclure:

1) Des tests unitaires, d'intégration et de fonctionnement adaptés à l'écosystème QGIS en utilisant le framework de test PyTest.

2) Un pipeline d'intégration continu (avec les outils CI/CD mis à disposition par GitLab) permettant de lancer les tests sur toutes les versions de Python et QGIS visées par l'extension HedgeTools.

Le stagiaire devra écrire des tests effectifs seulement sur un seul des sous modules de l'extension HedgeTools. Nous porterons une attention particulière à la création d'outils facilitant la mise en place de tests sur les structures de données spécifiques à QGIS (couche vectorielle et couche raster) et qui pourront être remobilisés par l'équipe après le stage.

Profil recherché:

Formation: DUT, License Professionnelle, Master 1 en informatique.

Compétences:

- Génie logiciel
- Programmation orientée objet en Python.
- Connaissances et pratique en rédaction de tests logiciels.
- Connaissances en intégration continue.
- Connaissances en conteneurisation.
- Capacité de synthèse et de rédaction pour le guide utilisateur.
- Une connaissance des SIG (Système d'Information Géographique) est un plus mais n'est pas nécessaire.

Durée de stage: 3 mois (adaptable, selon la formation des candidat.e.s)

Indemnité de stage : selon la gratification en vigueur (taux horaire de 4,50€)

Lieu du stage:

Laboratoire DYNAFOR – Campus ENSAT
UMR 1201 INRA/INP-ENSAT/INP-EI Purpan
Av. de l'Agrobiopôle, BP 32607 - 31326 Castanet-Tolosan

Encadrement et contact:

Lucas Bernigaud Samatan
Ingénieur de recherche INRAE
Géomaticien
lucas.bernigaud-samatan@inrae.fr

David Sheeren
Professeur INP-AgroToulouse
(Spécialité Géomatique)
david.sheeren@toulouse-inp.fr

Pour faire acte de candidature :

Envoyer une lettre de motivation et CV détaillé à :
- lucas.bernigaud-samatan@inrae.fr
- david.sheeren@toulouse-inp.fr